

Sommes de variables aléatoires : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul d'une espérance au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. On y additionne des variables aléatoires : l'espérance suit toujours, la variance seulement si elles sont indépendantes. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine les lois.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Pour deux variables aléatoires X et Y quelconques : $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$. Et $E(aX + b) = aE(X) + b$. C'est la linéarité de l'espérance.
- $V(aX + b) = a^2V(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$: ajouter b décale les valeurs sans les écarter.
- Si X et Y sont INDÉPENDANTES : $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$. Ce sont les variances qui s'ajoutent, pas les écarts types.
- Un échantillon de taille n : n variables $X_1, \dots, X_n$ indépendantes et de même loi. Leur somme S_n vérifie $E(S_n) = nE(X)$ et $V(S_n) = nV(X)$.

1 On lance deux dés tétraédriques équilibrés, dont les faces portent 1, 2, 3 et 4. On note X_1 et X_2 les résultats, et $S = X_1 + X_2$. Le tableau donne S pour chaque couple.

a) Pourquoi S est-elle une variable aléatoire ? Quelles valeurs prend-elle ?

b) Donner la loi de S .

c) Calculer $E(S)$, puis comparer avec $E(X_1) + E(X_2)$.

+	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8

2 Dans une boulangerie, on note X le nombre de baguettes et Y le nombre de croissants vendus entre 7 h et 8 h. On sait que $E(X) = 30$ et $E(Y) = 18$. Une baguette coûte 1,20 € et un croissant 1,50 €. On note R la recette de cette heure, en euros.

a) Exprimer R en fonction de X et Y .

b) Calculer $E(R)$.

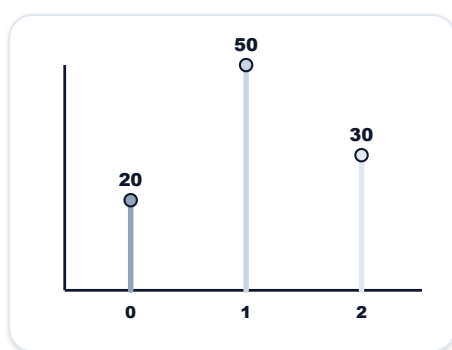
c) Les ventes de baguettes et de croissants sont sans doute liées. Cela change-t-il le résultat du b) ?

3 X prend les valeurs 0, 1 et 2 avec les probabilités 0,2 ; 0,5 et 0,3 (diagramme en %). On pose $Y = 10X - 4$.

a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

b) En déduire $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$, sans la loi de Y .

c) Vérifier $E(Y)$ à l'aide de la loi de Y .



4 X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, avec $\sigma(X) = 3$ et $\sigma(Y) = 4$.

a) Calculer $V(X + Y)$, puis $\sigma(X + Y)$.

b) Calculer $\sigma(X - Y)$.

c) Pourquoi ne trouve-t-on pas 7 au a) ?

5 Un magasin reçoit X livraisons le matin et Y l'après-midi. X vaut 0 ou 1, avec $P(X = 1) = 0,3$. Y vaut 0, 1 ou 2, avec les probabilités 0,5 ; 0,3 et 0,2. On admet que X et Y sont indépendantes, et on pose $S = X + Y$.

a) Calculer la probabilité de chaque couple de valeurs de X et Y .

b) En déduire la loi de S .

c) Calculer $E(S)$ de deux façons.

6 On lance un dé équilibré ; on admet que son résultat X vérifie $E(X) = 3,5$ et $V(X) = \frac{35}{12}$.

Jeu A : on lance le dé une fois et on double le résultat, $A = 2X$.

Jeu B : on lance le dé deux fois, de façon indépendante, et on additionne, $B = X_1 + X_2$.

a) Comparer $E(A)$ et $E(B)$.

b) Comparer $V(A)$ et $V(B)$. Quel jeu est le plus dispersé ?

- 7** Une machine remplit des paquets de riz. La masse d'un paquet, en grammes, est une variable aléatoire d'espérance 1 000 et d'écart type 5. Un carton contient 12 paquets, dont les masses sont indépendantes. On note S la masse totale de riz du carton.
- Calculer $E(S)$.
 - Calculer $V(S)$, puis $\sigma(S)$ au gramme près.

- 8** À un concours, la note X d'un candidat a pour espérance 11 et pour écart type 4. On pose $Z = \frac{X - 11}{4}$: c'est la note centrée réduite.
- Calculer $E(Z)$ et $\sigma(Z)$.
 - Léa a eu 17. Que vaut Z pour elle ? Interpréter.
 - À une autre épreuve, d'espérance 9 et d'écart type 2, Tom a eu 13. Qui a le meilleur résultat, relativement aux autres candidats ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Loi de $X + Y$, avec X et Y indépendantes : la case $(i; j)$ a la probabilité $P(X = i) \times P(Y = j)$, puis on regroupe les cases de même somme.
- Formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.
- Compter avec des indicatrices : si X_i vaut 1 quand l'événement A_i est réalisé et 0 sinon, alors $E(X_i) = P(A_i)$, et $X_1 + \dots + X_n$ compte les événements réalisés.
- ⚠ L'espérance d'une somme n'a besoin d'aucune hypothèse. La variance d'une somme demande l'indépendance.

- 9** On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. X vaut 1 si la carte est un cœur, 0 sinon. Y vaut 1 si la carte est rouge (cœur ou carreau), 0 sinon. On pose $S = X + Y$.
- Calculer $E(X)$, $E(Y)$, puis $E(S)$.
 - Déterminer la loi de S et retrouver $E(S)$.
 - Calculer $V(X)$, $V(Y)$ et $V(S)$. A-t-on $V(S) = V(X) + V(Y)$? Expliquer.

- 10** Un QCM compte 20 questions, chacune avec 4 réponses dont une seule juste. Un élève répond au hasard, de façon indépendante d'une question à l'autre. X_i vaut 1 s'il répond juste à la question i , 0 sinon, et $N = X_1 + \dots + X_{20}$.
- Calculer $E(X_i)$ et $V(X_i)$.
 - En déduire $E(N)$, $V(N)$ et $\sigma(N)$.
 - Une bonne réponse rapporte 3 points, une mauvaise en retire 1. Exprimer la note T en fonction de N , puis calculer $E(T)$ et $\sigma(T)$. Interpréter.

11 Démonstration du cours. Soit X une variable aléatoire, a et b deux réels, et $Y = aX + b$.

a) Montrer que $Y - E(Y) = a(X - E(X))$.

b) En déduire que $V(Y) = a^2 V(X)$, puis que $\sigma(Y) = |a| \sigma(X)$.

c) Application : le prix d'une course de taxi est $P = 2,5D + 4$ (en €), où la distance D (en km) a pour espérance 6 et pour écart type 2. Calculer $E(P)$ et $\sigma(P)$.

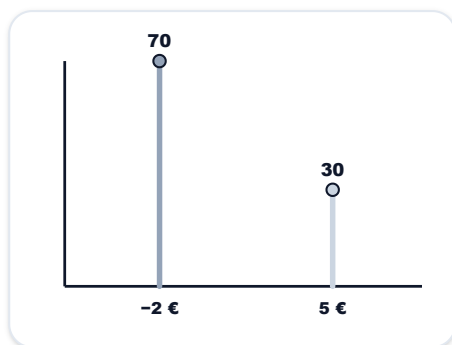
d) Avec une remise, un client paie $Q = 30 - 2D$. Calculer $\sigma(Q)$.

12 À un stand de chamboule-tout, le gain net G d'une partie (en €) vaut -2 avec la probabilité 0,7 et 5 avec la probabilité 0,3. Un joueur fait 100 parties indépendantes ; S est son gain total.

a) Calculer $E(G)$, $V(G)$ et $\sigma(G)$.

b) Calculer $E(S)$ et $\sigma(S)$.

c) Le joueur est-il sûr de gagner de l'argent sur 100 parties ? Et sur 10 000 parties ?



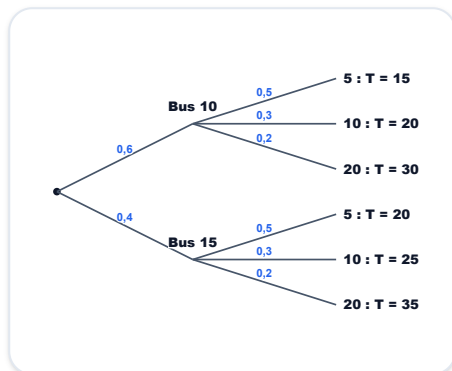
13 Pour aller au lycée, Inès prend le bus, puis marche. La durée du bus T_1 (en minutes) vaut 10 avec la probabilité 0,6 et 15 avec la probabilité 0,4. La durée de la marche, attente comprise, T_2 , vaut 5, 10 ou 20 avec les probabilités 0,5 ; 0,3 et 0,2. On suppose T_1 et T_2 indépendantes, et on pose $T = T_1 + T_2$.

a) À l'aide de l'arbre, déterminer la loi de T .

b) Calculer $E(T)$ de deux façons.

c) Calculer $V(T_1)$, $V(T_2)$, puis $\sigma(T)$.

d) Inès part 25 minutes avant la sonnerie. Quelle est la probabilité qu'elle soit à l'heure ?



14 Un menuisier assemble un tenon dans une mortaise. La largeur M de la mortaise (en mm) a pour espérance 20,10 et pour écart type 0,03 ; la largeur T du tenon a pour espérance 20,00 et pour écart type 0,04. Les deux pièces viennent de machines différentes : M et T sont indépendantes. Le jeu de l'assemblage est $J = M - T$.

- Calculer $E(J)$ et $\sigma(J)$.
- Le menuisier veut un jeu entre 0 et 0,2 mm. Exprimer ces bornes à l'aide de $E(J)$ et $\sigma(J)$.
- Un fournisseur propose des tenons d'écart type 0,01 mm. Que devient $\sigma(J)$? Interpréter.

15 On lance deux dés équilibrés, de façon indépendante. On admet que le résultat X d'un dé vérifie $E(X) = 3,5$ et $V(X) = \frac{35}{12}$. On considère la fonction Python ci-dessous.

- Que représente d à chaque passage dans la boucle ?
- Que calcule $\text{ecart}(n)$?
- Vers quel nombre $\text{ecart}(n)$ devrait-elle s'approcher pour n grand ? Justifier par le cours.
- Démontrer la valeur admise de $V(X)$.

```
from random import randint

def ecart(n):
    s = 0
    for i in range(n):
        x = randint(1, 6)
        y = randint(1, 6)
        d = x + y - 7
        s = s + d * d
    return s / n
```

16 À la sortie d'un vestiaire, n personnes récupèrent leur manteau, mais les manteaux sont rendus au hasard : toutes les répartitions sont équiprobables. X est le nombre de personnes qui récupèrent LEUR manteau.

- Pour $n = 3$, lister les 6 répartitions, puis donner la loi de X et $E(X)$.
- Pour n quelconque, X_i vaut 1 si la personne i récupère son manteau, 0 sinon. Calculer $E(X_i)$, puis $E(X)$.
- Les X_i sont-elles indépendantes ? Est-ce gênant ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. On additionne des variables, puis on interprète.

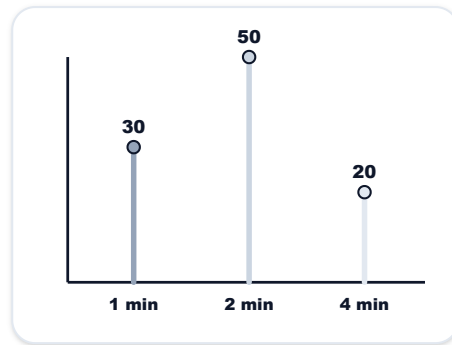
Rappel de cours

- Plan type : on nomme la variable, on dresse sa loi, on calcule E et V , puis on passe à la somme ou à la moyenne de n copies indépendantes.
- Moyenne d'un échantillon : $M_n = \frac{S_n}{n}$, donc $E(M_n) = E(X)$ et $V(M_n) = \frac{V(X)}{n}$.
- Interpréter : l'espérance dit « combien en moyenne » ; l'écart type dit « de combien on s'en écarte d'habitude », dans la même unité.

17 La file de la caisse

Dans un supermarché, la durée de passage D d'un client à une caisse (en minutes) suit la loi du diagramme : 1 min avec la probabilité 0,3 ; 2 min avec 0,5 ; 4 min avec 0,2. Les durées des clients sont indépendantes.

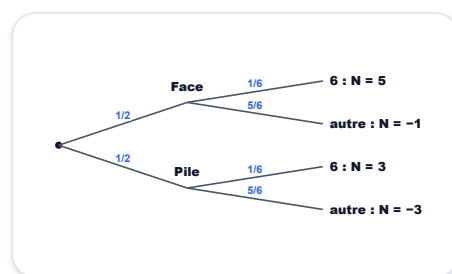
- Calculer $E(D)$, $V(D)$ et $\sigma(D)$.
- Une caissière voit passer 30 clients ; on note T la durée totale. Calculer $E(T)$ et $\sigma(T)$.
- La caissière a prévu 70 minutes. Est-ce large ?
- Pour n clients, calculer le rapport $\frac{\sigma(T_n)}{E(T_n)}$ pour $n = 30$, puis pour $n = 120$. Que remarque-t-on ?



18 Pièce, puis dé

Une association propose un jeu : on paie 3 €, puis on lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Face rapporte 2 € ; un 6 au dé rapporte 6 €. On note X le gain de la pièce, Y celui du dé, et $N = X + Y - 3$ le gain net du joueur.

- Donner les lois de X et de Y , leurs espérances et leurs variances.
- En déduire $E(N)$ et $V(N)$.
- À l'aide de l'arbre, donner la loi de N , et vérifier les résultats du b).
- 1 000 parties indépendantes sont jouées dans la journée. Donner l'espérance et l'écart type du bénéfice B de l'association. Interpréter.



19 La charge de l'ascenseur

Un ascenseur porte au plus 630 kg. On modélise la masse d'un usager par une variable aléatoire d'espérance 75 kg et d'écart type 12 kg ; les masses des usagers sont indépendantes. On note S_n la masse totale de n usagers.

- Calculer $E(S_8)$ et $\sigma(S_8)$.
- La plaque indique « 8 personnes ». L'écart entre 630 et $E(S_8)$ représente combien d'écarts types ? Commenter.
- Le constructeur adopte la règle $E(S_n) + 3\sigma(S_n) \leq 630$. Montrer que $E(S_n) + 3\sigma(S_n) = 75n + 36\sqrt{n}$.
- Combien d'usagers cette règle autorise-t-elle au plus ?

20 Mesurer plusieurs fois

Un appareil mesure une résistance électrique. Chaque mesure X_i (en ohms) a pour espérance la vraie valeur r et pour écart type 2 ; les mesures sont indépendantes. On fait n mesures, et on retient leur moyenne $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$.

a) Montrer que $E(M_n) = r$ et $V(M_n) = \frac{4}{n}$.

b) Calculer $\sigma(M_4)$. Interpréter.

c) Combien de mesures faut-il pour que $\sigma(M_n) \leq 0,5$?

d) Pour diviser l'écart type par 10, par combien faut-il multiplier le nombre de mesures ?

Corrigés : sommes de variables aléatoires, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) À chaque issue (un couple de faces), S associe un nombre réel : c'est une fonction définie sur l'univers, donc une variable aléatoire.

Ses valeurs : 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

b) Les 16 couples sont équiprobables. On compte les cases de chaque somme dans le tableau :

$$P(S=2) = \frac{1}{16}, P(S=3) = \frac{2}{16}, P(S=4) = \frac{3}{16}, P(S=5) = \frac{4}{16},$$

$$P(S=6) = \frac{3}{16}, P(S=7) = \frac{2}{16}, P(S=8) = \frac{1}{16}.$$

$$c) E(S) = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + \dots + 8 \times 1}{16} = \frac{80}{16} = 5.$$

$$\text{Pour un dé : } E(X_1) = \frac{1+2+3+4}{4} = 2,5. \text{ Et } 2,5 + 2,5 = 5 : \text{ on retrouve } E(S) \text{ sans passer par la loi.}$$

⚠ Les sept valeurs de S ne sont PAS équiprobables : les couples le sont, pas les sommes.

★ Sur le tableau : les cases surlignées donnent $S = 5$, sur une diagonale de 4 cases. Le diagramme (en seizeièmes) monte puis redescend, en toit.

2. a) $R = 1,2X + 1,5Y$.

b) Par linéarité : $E(R) = 1,2E(X) + 1,5E(Y)$.

$$E(R) = 1,2 \times 30 + 1,5 \times 18 = 36 + 27 = 63 \text{ €}.$$

c) Non. La linéarité de l'espérance est vraie pour TOUTES les variables, liées ou non.

⚠ Pour la variance de R , en revanche, il faudrait que X et Y soient indépendantes : ici, on ne pourrait pas conclure.

★ Sur le tableau : chaque ligne multiplie une espérance par un prix, et la dernière ligne ajoute les deux produits.

3. a) $E(X) = 0 \times 0,2 + 1 \times 0,5 + 2 \times 0,3 = 1,1$.

$$E(X^2) = 0 + 1 \times 0,5 + 4 \times 0,3 = 1,7, \text{ donc } V(X) = 1,7 - 1,1^2 = 0,49.$$

b) $E(Y) = 10E(X) - 4 = 11 - 4 = 7$.

$$V(Y) = 10^2 \times V(X) = 100 \times 0,49 = 49, \text{ et } \sigma(Y) = \sqrt{49} = 7.$$

c) Y prend les valeurs -4 , 6 et 16 , avec les probabilités $0,2$; $0,5$ et $0,3$.

$$E(Y) = -0,8 + 3 + 4,8 = 7 : \text{ c'est bien le même résultat.}$$

⚠ $V(10X - 4)$ n'est pas $10V(X) - 4$: le -4 disparaît, et le 10 passe au carré.

★ Sur les dessins : les barres ont les mêmes hauteurs, mais les valeurs de Y sont 10 fois plus écartées. Le -4 décale tout, sans rien écarter.

4. a) X et Y sont indépendantes : $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 9 + 16 = 25$.

$$\text{Donc } \sigma(X + Y) = \sqrt{25} = 5.$$

b) $V(X - Y) = V(X) + (-1)^2 V(Y) = 9 + 16 = 25$, donc $\sigma(X - Y) = 5$ aussi.

c) Ce sont les VARIANCES qui s'ajoutent. Les écarts types se combinent comme les côtés d'un triangle rectangle : $3^2 + 4^2 = 5^2$.

⚠ $\sigma(X + Y) = 3 + 4 = 7$ est faux. Et $V(X - Y)$ n'est pas $V(X) - V(Y)$: une différence disperse autant qu'une somme.

★ Sur le dessin : les côtés de l'angle droit mesurent 3 et 4 ; l'hypoténuse, 5, est l'écart type de la somme.

5. a) Par indépendance, la probabilité d'un couple est le produit des probabilités : par exemple $0,7 \times 0,3 = 0,21$ pour $X = 0$ et $Y = 1$. Le tableau donne les six produits.

b) On regroupe les cases de même somme :

$$P(S=0) = 0,35 ; P(S=1) = 0,21 + 0,15 = 0,36 ;$$

$$P(S=2) = 0,14 + 0,09 = 0,23 ; P(S=3) = 0,06.$$

$$\text{Contrôle : } 0,35 + 0,36 + 0,23 + 0,06 = 1.$$

c) Avec la loi : $E(S) = 0,36 + 2 \times 0,23 + 3 \times 0,06 = 1$.

$$\text{Par linéarité : } E(X) = 0,3 \text{ et } E(Y) = 0,3 + 0,4 = 0,7, \text{ donc } E(S) = 1.$$

⚠ Multiplier les probabilités n'est permis QUE parce que X et Y sont indépendantes.

★ Sur le tableau : les deux cases surlignées donnent $S = 1$; on les additionne.

X ; Y	0 (0,5)	1 (0,3)	2 (0,2)
0 (0,7)	0,35	0,21	0,14
1 (0,3)	0,15	0,09	0,06

6. a) $E(A) = 2E(X) = 7$ et $E(B) = E(X_1) + E(X_2) = 7$: même espérance.

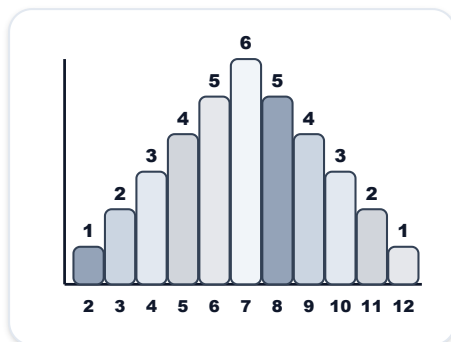
b) $V(A) = 2^2 V(X) = 4 \times \frac{35}{12} = \frac{35}{3} \approx 11,67$.

$V(B) = V(X_1) + V(X_2) = \frac{35}{6} \approx 5,83$, par indépendance.

Le jeu A a une variance DOUBLE : il est le plus dispersé ($\sigma(A) \approx 3,42$ contre $\sigma(B) \approx 2,42$).

⚠ $X_1 + X_2$ n'est pas $2X$: deux lancers différents se compensent souvent, un lancer doublé jamais.

★ Sur les dessins (en trente-sixièmes) : A a six barres égales, de 2 à 12 ; B a onze barres en toit, serrées autour de 7.



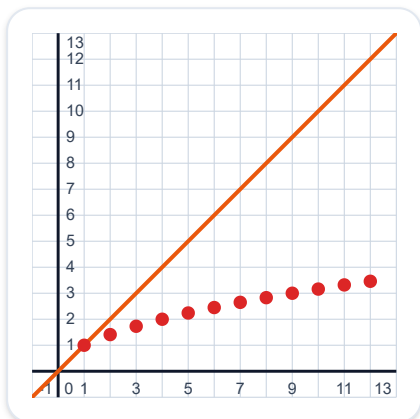
7. a) $S = X_1 + \dots + X_{12}$, donc $E(S) = 12 \times 1\,000 = 12\,000$ g.

b) Les masses sont indépendantes : $V(S) = 12 \times 5^2 = 300$.

$\sigma(S) = \sqrt{300} \approx 17$ g.

⚠ Ce n'est pas $12 \times 5 = 60$ g : les écarts des paquets se compensent en partie. L'écart type de la somme vaut $5\sqrt{12}$, pas 5×12 .

★ Sur le dessin (une graduation = 5 g) : les points $\sqrt{n}$ donnent l'écart type de n paquets. Ils restent loin sous la droite orange $y = n$, qui serait le calcul faux. Pour 12 paquets : 3,46 graduations, soit environ 17 g.



8. a) $Z = \frac{1}{4}X - \frac{11}{4}$: c'est une expression $aX + b$, avec $a = \frac{1}{4}$.

$E(Z) = \frac{1}{4} \times 11 - \frac{11}{4} = 0$ et $\sigma(Z) = \frac{1}{4} \times 4 = 1$.

b) $Z = \frac{17 - 11}{4} = 1,5$: Léa est à 1,5 écart type au-dessus de l'espérance.

c) Pour Tom : $\frac{13 - 9}{2} = 2$. Il est à 2 écarts types au-dessus : relativement, il a mieux réussi que Léa, avec une note plus basse.

⚠ $V(Z) = \frac{V(X)}{16} = 1$: on divise la variance par 4^2 , pas par 4.

★ Le tableau traduit les notes en « nombre d'écarts types » : 11 devient 0, et chaque pas de 4 points compte pour 1.

9. a) Il y a 13 cœurs et 26 cartes rouges : $E(X) = P(X = 1) = \frac{1}{4}$ et $E(Y) = \frac{1}{2}$.

Par linéarité : $E(S) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.

b) Carte noire : $S = 0$. Carreau : $S = 0 + 1 = 1$. Cœur : $S = 1 + 1 = 2$.

$P(S = 0) = \frac{1}{2}$, $P(S = 1) = \frac{1}{4}$, $P(S = 2) = \frac{1}{4}$.

$E(S) = \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$: même résultat.

c) Une variable qui vaut 1 avec la probabilité p , et 0 sinon, a pour variance $p(1 - p)$: $V(X) = \frac{3}{16}$ et $V(Y) = \frac{1}{4} = \frac{4}{16}$.

$E(S^2) = 1 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, donc $V(S) = \frac{5}{4} - \frac{9}{16} = \frac{11}{16}$.

Or $V(X) + V(Y) = \frac{7}{16}$: l'égalité est FAUSSE.

C'est que X et Y ne sont pas indépendantes : un cœur est toujours rouge, donc $X = 1$ entraîne $Y = 1$. Les deux variables grandissent ensemble, et leur somme se disperse davantage.

⚠ La linéarité de l'espérance marche toujours ; l'addition des variances demande l'indépendance.

★ Le tableau donne S pour chaque couleur : deux couleurs sur quatre donnent 0.

10. a) $E(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{1}{4}$ et $V(X_i) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$.

b) Par linéarité : $E(N) = 20 \times \frac{1}{4} = 5$.

Les X_i sont indépendantes : $V(N) = 20 \times \frac{3}{16} = 3,75$, et $\sigma(N) = \sqrt{3,75} \approx 1,94$.

c) N bonnes réponses et $20 - N$ mauvaises : $T = 3N - (20 - N) = 4N - 20$.

$E(T) = 4 \times 5 - 20 = 0$ et $\sigma(T) = 4\sigma(N) \approx 7,75$.

Au hasard, la note vaut 0 en moyenne : le barème annule le hasard. Mais elle fluctue d'environ 8 points d'une copie à l'autre.

⚠ $\sigma(4N - 20) = 4\sigma(N)$, mais $V(4N - 20) = 16V(N)$: le 4 passe au carré dans la variance, pas dans l'écart type.

★ On a retrouvé l'espérance np et la variance $np(1 - p)$ de la loi binomiale $\mathcal{B}(20; 0,25)$: une loi binomiale est une somme.

★ Sur le dessin (en %) : les barres culminent en $N = 5$; au-delà de 10, elles sont invisibles (moins de 0,5 % en tout).

11. a) Par linéarité, $E(Y) = aE(X) + b$.

Donc $Y - E(Y) = aX + b - aE(X) - b = a(X - E(X))$.

b) $V(Y) = E((Y - E(Y))^2) = E(a^2(X - E(X))^2)$.

Par linéarité, on sort la constante a^2 : $V(Y) = a^2 E((X - E(X))^2) = a^2 V(X)$.

Enfin $\sigma(Y) = \sqrt{a^2 V(X)} = |a| \sigma(X)$, car $\sqrt{a^2} = |a|$.

c) $E(P) = 2,5 \times 6 + 4 = 19$ € et $\sigma(P) = 2,5 \times 2 = 5$ €.

d) $\sigma(Q) = |-2| \times 2 = 4$ €.

⚠ Un écart type n'est jamais négatif : $\sigma(Q) = 4$, pas -4 . C'est pour cela qu'on écrit $|a|$.

★ Sur le tableau : quand D passe de $E - \sigma$ à $E + \sigma$ (de 4 à 8 km), le prix passe de 14 à 24 € : 5 € de chaque côté de 19.

12. a) $E(G) = -2 \times 0,7 + 5 \times 0,3 = -1,4 + 1,5 = 0,1$ €.

$E(G^2) = 4 \times 0,7 + 25 \times 0,3 = 10,3$, donc $V(G) = 10,3 - 0,01 = 10,29$ et $\sigma(G) \approx 3,21$ €.

b) $E(S) = 100 \times 0,1 = 10$ € et, par indépendance, $V(S) = 100 \times 10,29 = 1029$.

$\sigma(S) = \sqrt{1029} \approx 32,1$ €.

c) Non : il gagne 10 € en moyenne, mais son gain total s'écarte d'habitude d'environ 32 € de cette moyenne. Perdre de l'argent sur 100 parties n'a rien de rare.

Sur 10 000 parties : $E = 1000$ € et $\sigma = \sqrt{102900} \approx 321$ €. L'écart type ne fait plus qu'un tiers de l'espérance : finir en perte devient rare.

⚠ L'espérance grandit comme n , l'écart type seulement comme $\sqrt{n}$: c'est pour cela que le hasard « se tasse » sur un grand nombre de parties.

★ Sur le diagramme (en %) : 70 % de chances de perdre 2 € à chaque partie. L'espérance positive vient des gains de 5 €, plus rares.

13. a) Chaque chemin donne une durée ; par indépendance, sa probabilité est le produit des branches.

$$T = 15 : 0,6 \times 0,5 = 0,3. \quad T = 20 : 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,5 = 0,38.$$

$$T = 25 : 0,4 \times 0,3 = 0,12. \quad T = 30 : 0,6 \times 0,2 = 0,12. \quad T = 35 : 0,4 \times 0,2 = 0,08.$$

b) Avec la loi, on additionne les produits valeur $\times$ probabilité : $E(T) = 4,5 + 7,6 + 3 + 3,6 + 2,8 = 21,5$ min.

Par linéarité : $E(T_1) = 6 + 6 = 12$ et $E(T_2) = 2,5 + 3 + 4 = 9,5$, donc $E(T) = 21,5$ min.

$$c) E(T_1^2) = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 225 = 150, \text{ donc } V(T_1) = 150 - 144 = 6.$$

$$E(T_2^2) = 12,5 + 30 + 80 = 122,5, \text{ donc } V(T_2) = 122,5 - 90,25 = 32,25.$$

Par indépendance, $V(T) = 38,25$ et $\sigma(T) \approx 6,2$ min.

$$d) P(T \leq 25) = 0,3 + 0,38 + 0,12 = 0,8.$$

⚠ $T = 20$ s'obtient par DEUX chemins (bus rapide et marche de 10 min, ou bus lent et marche de 5 min) : on additionne leurs probabilités.

★ Sur l'arbre : chaque feuille porte la durée totale ; les deux feuilles « $T = 20$ » se regroupent.

$$**14. a)** $E(J) = E(M) - E(T) = 0,10$ mm.$$

$$V(J) = V(M) + V(T) = 0,0009 + 0,0016 = 0,0025, \text{ donc } \sigma(J) = 0,05 \text{ mm.}$$

$$b) 0 = 0,10 - 2 \times 0,05 \text{ et } 0,2 = 0,10 + 2 \times 0,05 : \text{l'intervalle voulu est } [E(J) - 2\sigma(J); E(J) + 2\sigma(J)].$$

c) $V(J) = 0,0009 + 0,0001 = 0,001$, donc $\sigma(J) \approx 0,032$ mm. L'intervalle voulu s'étend alors à plus de 3 écarts types de chaque côté : les assemblages ratés deviennent plus rares.

⚠ $\sigma(M - T)$ ne vaut ni $0,04 - 0,03$, ni $0,03 + 0,04$: on passe par les variances, qui s'AJOUTENT, même pour une différence.

★ Sur la droite (en centièmes de mm) : l'intervalle voulu va de 0 à 20, centré sur l'espérance 10, avec 5 centièmes d'écart type.

15. a) x et y sont les deux dés ; d est l'écart entre leur somme et 7.

b) La boucle ajoute $d \times d$ à s , n fois, puis on divise par n : $\text{ecart}(n)$ est la moyenne des carrés des écarts à 7, sur n lancers des deux dés.

c) $7 = E(X_1 + X_2)$. La moyenne des carrés des écarts à l'espérance approche la variance :

$$V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2) = \frac{35}{6} \approx 5,83, \text{ par indépendance.}$$

Une exécution de $\text{ecart}(200000)$ donne bien un nombre proche de 5,83.

$$d) E(X^2) = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36}{6} = \frac{91}{6}.$$

$$\text{Puis } V(X) = \frac{91}{6} - 3,5^2 = \frac{182 - 147}{12} = \frac{35}{12}.$$

⚠ Sans l'indépendance des deux dés, on ne pourrait pas ajouter les variances.

★ Le programme est une expérience : il mesure une variance que le cours calcule.

16. a) On écrit les manteaux reçus par les personnes 1, 2 et 3 : 123, 132, 213, 231, 312, 321.

Ces répartitions donnent $X = 3, 1, 1, 0, 0$ et 1.

$$P(X = 0) = \frac{2}{6}, P(X = 1) = \frac{3}{6}, P(X = 3) = \frac{1}{6}.$$

$$E(X) = \frac{3}{6} + 3 \times \frac{1}{6} = 1.$$

$$b) \text{ La personne } i \text{ reçoit un manteau au hasard parmi } n : E(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{1}{n}.$$

$$X = X_1 + \dots + X_n, \text{ donc } E(X) = n \times \frac{1}{n} = 1, \text{ quel que soit } n.$$

c) Non : si les $n - 1$ premières personnes ont leur manteau, la dernière a forcément le sien. Ce n'est pas gênant : la linéarité de l'espérance ne demande aucune indépendance.

⚠ $X = 2$ est impossible pour $n = 3$: si deux personnes ont leur manteau, la troisième a aussi le sien.

★ Le tableau montre les six répartitions : la moyenne des valeurs de X vaut 1.

17. La file de la caisse

$$a) E(D) = 0,3 + 1 + 0,8 = 2,1 \text{ min.}$$

$$E(D^2) = 0,3 + 4 \times 0,5 + 16 \times 0,2 = 5,5, \text{ donc } V(D) = 5,5 - 2,1^2 = 1,09 \text{ et } \sigma(D) \approx 1,04 \text{ min.}$$

b) $T = D_1 + \dots + D_{30} : E(T) = 30 \times 2,1 = 63 \text{ min.}$

Par indépendance, $V(T) = 30 \times 1,09 = 32,7$ et $\sigma(T) \approx 5,7 \text{ min.}$

c) $70 - 63 = 7 \text{ min, un peu plus d'un écart type : la marge est modeste, un dépassement arrivera de temps en temps.}$

d) $n = 30 : \frac{5,72}{63} \approx 0,09.$

$n = 120 : E = 252$ et $\sigma = \sqrt{130,8} \approx 11,4$, donc le rapport vaut environ 0,045.

Quatre fois plus de clients : l'écart relatif est divisé par 2, car $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$

⚠ $\sigma(T) = 30 \times 1,04$ serait faux : c'est la VARIANCE qu'on multiplie par 30.

★ Sur le diagramme (en %) : la moitié des clients passe en 2 min, mais les clients à 4 min (20 %) tirent l'espérance au-dessus de 2.

18. Pièce, puis dé

a) X vaut 0 ou 2, avec la probabilité $\frac{1}{2}$ chacun : $E(X) = 1$ et $V(X) = \frac{0+4}{2} - 1^2 = 1.$

Y vaut 6 avec la probabilité $\frac{1}{6}$, et 0 sinon : $E(Y) = 1$ et $V(Y) = 36 \times \frac{1}{6} - 1^2 = 5.$

b) $E(N) = 1 + 1 - 3 = -1 \text{ €}.$

La pièce et le dé sont indépendants : $V(N) = V(X) + V(Y) = 6$ (le -3 ne change pas la variance).

c) $P(N = 5) = \frac{1}{12}, P(N = 3) = \frac{1}{12}, P(N = -1) = \frac{5}{12}, P(N = -3) = \frac{5}{12}.$

$E(N) = \frac{5+3-5-15}{12} = -1.$

$E(N^2) = \frac{25+9+5+45}{12} = 7$, donc $V(N) = 7 - 1 = 6$: les deux calculs concordent.

d) Le bénéfice de l'association est l'opposé du gain des joueurs : $B = -(N_1 + \dots + N_{1000}).$

$E(B) = 1\,000 \text{ €}$ et $V(B) = 1\,000 \times 6 = 6\,000$, donc $\sigma(B) \approx 77,5 \text{ €}.$

Pour perdre de l'argent, l'association devrait s'écarter de sa moyenne de près de 13 écarts types : c'est extrêmement improbable.

⚠ $V(-S) = (-1)^2 V(S) = V(S)$: changer de camp ne change pas la dispersion.

★ Sur l'arbre : deux feuilles sur quatre font perdre le joueur, avec en tout $\frac{10}{12}$ des chances.

19. La charge de l'ascenseur

a) $E(S_8) = 8 \times 75 = 600 \text{ kg}.$

Par indépendance, $V(S_8) = 8 \times 12^2 = 1\,152$, donc $\sigma(S_8) \approx 33,9 \text{ kg}.$

b) $\frac{630 - 600}{33,9} \approx 0,88$: moins d'un écart type. Avec 8 personnes, dépasser 630 kg n'est pas un événement rare.

c) $E(S_n) = 75n$ et $\sigma(S_n) = \sqrt{n \times 144} = 12\sqrt{n}$. Donc $E(S_n) + 3\sigma(S_n) = 75n + 36\sqrt{n}$.

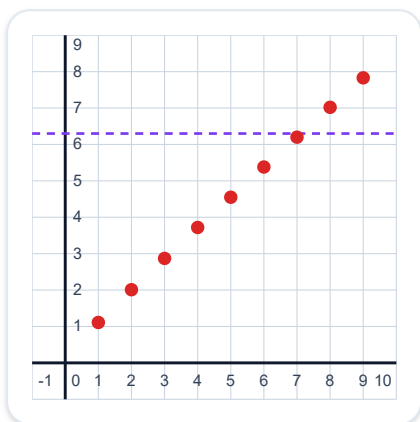
d) $n = 7 : 525 + 36\sqrt{7} \approx 620,2$, qui est ≤ 630 .

$n = 8 : 600 + 36\sqrt{8} \approx 701,8$, qui dépasse 630.

La fonction $n \mapsto 75n + 36\sqrt{n}$ est croissante : la règle autorise au plus 7 usagers.

⚠ $\sigma(S_8)$ n'est pas $8 \times 12 = 96 \text{ kg}$: c'est $12\sqrt{8}$.

★ Sur le dessin (une graduation = 100 kg) : les points $75n + 36\sqrt{n}$ passent au-dessus de la droite $y = 6,3$ entre $n = 7$ et $n = 8$.



20. Mesurer plusieurs fois

a) Par linéarité : $E(M_n) = \frac{1}{n} (E(X_1) + \dots + E(X_n)) = \frac{nr}{n} = r$.

Par indépendance : $V(X_1 + \dots + X_n) = 4n$.

Puis $V(aS) = a^2 V(S)$ avec $a = \frac{1}{n}$: $V(M_n) = \frac{4n}{n^2} = \frac{4}{n}$.

b) $\sigma(M_4) = \sqrt{\frac{4}{4}} = 1$: la moyenne de 4 mesures s'écarte d'habitude de 1 ohm de la vraie valeur, deux fois moins qu'une mesure seule.

c) $\sigma(M_n) = \frac{2}{\sqrt{n}} \leq 0,5$ équivaut à $\sqrt{n} \geq 4$, soit $n \geq 16$.

d) Pour diviser $\frac{2}{\sqrt{n}}$ par 10, il faut multiplier $\sqrt{n}$ par 10, donc n par 100.

⚠ Diviser par n dans la moyenne divise la variance par n^2 , pas par n ; c'est la somme, avec ses n variances, qui ramène à $\frac{4}{n}$.

★ Sur le dessin : les points $\frac{2}{\sqrt{n}}$ descendent vite, puis de plus en plus lentement vers la droite $y = 0,5$, qu'ils n'atteignent qu'à $n = 16$.

